

PODSTAWY TEORII INFORMACJI

Laboratorium 5

Raport projektowy MiniInfo

MiniInfo - Raport 5: Weryfikacja skuteczności i podsumowanie projektu

Autorzy

Goran Pangelow
Marcin Pawlak
Mikołaj Pesta
Ignacy Drężek
Iga Oleksiewicz
Maks Młynarczyk

czerwiec 2026

Spis treści

1	Eksperyment weryfikacyjny: skuteczność systemu MiniInfo	2
1.1	Przebieg eksperymentu	2
1.2	Uczestnicy	2
1.3	Wyniki eksperymentu	3
1.4	Analiza niezadowolenia	3
1.5	Wnioski z eksperymentu	4
2	Ankieta zwrotna w aplikacji: „Czy znalazłeś to, czego szukałeś?”	4
2.1	Jak działa ankieta w aplikacji	4
2.2	Co system robi z feedbackiem	4
2.3	Przykładowy scenariusz	5
3	Podsumowanie projektu MiniInfo	5
3.1	Co nam się udało	5
3.2	Co nie działało lub okazało się niepotrzebne	6
3.3	Co było ciekawe i czego się nauczyliśmy	7
3.4	Kierunki dalszego rozwoju	7

1 Eksperyment weryfikacyjny: skuteczność systemu MiniInfo

Celem tego etapu było sprawdzenie, czy aplikacja MiniInfo naprawdę pomaga studentom znaleźć odpowiednie miejsce do nauki lub pracy. Nie szukamy tu perfekcji — chcemy prawdziwych wyników, nawet jeśli wyjdzie, że coś nie działa tak, jak zakładaliśmy.

Przeprowadziliśmy eksperyment z grupą studentów, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z projektem. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której tester wie, co aplikacja “powinna” pokazać i podświadomie ocenia ją lepiej.

1.1 Przebieg eksperymentu

Eksperyment odbył się na terenie Wydziału MiNI PW. Każdy uczestnik przechodził przez następujące kroki:

1. **Krótki instruktaż** (~2 min): wyjaśniamy cel bez ujawniania, jak działa algorytm. Student dostaje do ręki telefon z otwartą aplikacją.
2. **Wypełnienie ankiety** w aplikacji: student wybiera profil i odpowiada na 3 pytania (cel wizyty, wrażliwość na hałas, tolerancja na ruch).
3. **Przeglądanie wyników**: aplikacja pokazuje ranking sal z procentem dopasowania. Student wybiera salę i do niej idzie.
4. **Pobyt w sali**: minimum 10 minut. Student może robić cokolwiek zgodnego z wybranym profilem.
5. **Ocena po wizycie**: student odpowiada na pytanie „*Czy znalazłeś/łaś to, czego szukałeś/łaś?*” (Tak / Nie) oraz może zaznaczyć, co mu nie odpowiadało.

1.2 Uczestnicy

W eksperymencie wzięło udział $N = 22$ studentów Wydziału MiNI PW, którzy nie są członkami naszego zespołu projektowego. Próba obejmowała studentów z różnych lat i kierunków.

Tabela 1: Charakterystyka uczestników eksperymentu weryfikacyjnego ($N = 22$).

Cecha	Wartość	Uwagi
Liczba sesji z pełnym feedbackiem	22	Każda sesja zakończona odpowiedzią Tak/Nie.
Udział kobiet / mężczyzn	41% / 59%	Zbliżony do rozkładu na wydziale.
Rok studiów (mediana)	2	Dominacja studentów z lat 1–3.
Profil „Cicha nauka”	36% (8 sesji)	Najczęściej wybierany profil.
Profil „Praca w grupie”	32% (7 sesji)	—
Profil „Relax”	32% (7 sesji)	—

1.3 Wyniki eksperymentu

Poniżej przedstawiamy wyniki zadowolenia po wizycie w wybranej sali. Wyniki są prawdziwe — nie korygowaliśmy ich pod kątem lepszego wyglądu.

Tabela 2: Zadowolenie uczestników po wizycie w sali wybranej przez aplikację.

Profil	Sesje	Zadowoleni (Tak)	Niezadowoleni (Nie)	Średnia ocena 1–10
Cicha nauka	8	75% (6)	25% (2)	7.1
Praca w grupie	7	86% (6)	14% (1)	8.3
Relax	7	100% (7)	0% (0)	9.4
Łącznie	22	86% (19)	14% (3)	8.2

1.4 Analiza niezadowolenia

Trzy osoby, które zaznaczyły „Nie”, podały następujące przyczyny:

- **2 osoby (profil „Cicha nauka”)**: sala była cicha w momencie sprawdzania przez czujniki, ale w trakcie wizyty weszła głośna grupa. System nie jest w stanie przewidzieć takich nagłych zmian.
- **1 osoba (profil „Praca w grupie”)**: sala była zajęta bardziej, niż wskazywał system — opóźnienie aktualizacji danych z radaru mmWave.

Podsumowując: głównym problemem nie jest błąd algorytmu rankingowego, lecz **opóźnienie i granulacja danych z czujników**. Stan sali może się zmienić szybciej, niż system jest w stanie odświeżyć indeks.

1.5 Wnioski z eksperymentu

Ogólna stopa sukcesu na poziomie 86% jest wynikiem zadowalającym, biorąc pod uwagę, że testujemy na użytkownikach zewnętrznych i z prawdziwymi, nieidealnie skalibrowanymi czujnikami. Dla profilu „Relax” wynik jest szczególnie wysoki (100%), co sugeruje, że kryterium „dowolne, dostępne miejsce do siedzenia” jest dla aplikacji najłatwiejsze do spełnienia.

Profil „Cicha nauka” jest najtrudniejszy — studenci wymagający absolutnej ciszy są najbardziej wrażliwi na chwilowe zmiany w sali. To wskazuje kierunek do poprawy w kolejnych iteracjach: szybsza aktualizacja danych i lepsza analiza widma dźwięku (mowa vs. szum tła).

2 Ankieta zwrotna w aplikacji: „Czy znalazłeś to, czego szukałeś?”

Zgodnie z wytycznymi projektu, dodaliśmy do aplikacji MiniInfo mechanizm ankiety po wizycie. Celem jest zebranie bezpośredniego feedbacku od użytkownika zaraz po tym, jak opuści salę.

2.1 Jak działa ankieta w aplikacji

Po tym, jak aplikacja wyświetli wyniki wyszukiwania, użytkownik wybiera salę i do niej idzie. W momencie gdy wróci do aplikacji (lub po upływie krótkiego czasu), na ekranie pojawia się prosta karta z pytaniem:

„Czy znalazłeś/łaś to, czego szukałeś/łaś?”

Użytkownik ma dwie opcje:

- **Tak** — sesja zamknięta pozytywnie, dane zapisane.
- **Nie** — pojawia się lista przyczyn do zaznaczenia (za głośno, za tłoczno, za duży ruch, inny powód).

2.2 Co system robi z feedbackiem

Negatywny feedback nie znika w próżni. System przetwarza go na dwa sposoby:

1. **Aktualizacja danych o sali (jeśli min. 3 osoby zgłoszą problem):** system oblicza medianę z zebranych zgłoszeń i koryguje parametry sali w bazie. To zabezpieczenie przed fałszywymi, jednostkowymi skargami.

2. **Korekta preferencji użytkownika (algorytm Rocchio):** jeśli użytkownik zgłosi, że było za głośno, system zwiększa wagę parametru szumu w_S i przesuwa wektor zapytania tak, aby następnym razem polecać cichsze miejsca. Wzór korekcji:

$$q_S \leftarrow \max(0.0, q_S - 0.35 \cdot S_i) \quad (1)$$

2.3 Przykładowy scenariusz

Student szuka ciszy przed egzaminem. Aplikacja poleca salę 432. Student wchodzi — trwa tam spotkanie grupowe. Wypełnia feedback: „Nie” → „Za głośno”. System:

- odnotowuje zgłoszenie i dodaje je do kolejki dla sali 432,
- zwiększa wagę ciszy dla tego użytkownika,
- przy kolejnym wyszukiwaniu na pierwszym miejscu pojawi się inna, cichsza sala.

Taki mechanizm sprawia, że aplikacja uczy się razem z użytkownikiem, a nie pozostaje statyczna.

3 Podsumowanie projektu MiniInfo

To ostatni raport z projektu. Podsumowujemy tu to, co naprawdę zrobiliśmy, co działało, co nie działało i co byliśmy w stanie wyciągnąć z całego procesu.

3.1 Co nam się udało

- **Działająca aplikacja webowa.** Zbudowaliśmy od zera aplikację mobilną (HTML/CSS/JS) działającą w przeglądarce na telefonie. Użytkownik może wypełnić ankietę, zobaczyć ranking sal i przejść do wybranej sali. Działa na wydziale, bez potrzeby instalowania czegokolwiek.
- **Algorytm rankingowy oparty na ważonej odległości Euklidesowej.** Zamiast prostego filtrowania, system matematycznie mierzy dopasowanie sali do profilu użytkownika i sortuje wyniki. Wzór działa i daje sensowne wyniki.

- **Trzy profile użytkownika.** Ankieta w 3 krokach zamienia subiektywne preferencje (cisza, tolerancja na hałas, ruch) na konkretne wektory zapytań i wagi.
- **Sprzężenie zwrotne (Rocchio).** Mechanizm korekty po negatywnym feedbacku działa — system adaptuje się do użytkownika po każdym zgłoszeniu.
- **Symulacja danych z czujników (randomizer).** Zbudowaliśmy moduł, który w tle co minutę subtelnie zmienia dane sali (wejście/wyjście pojedynczych osób), a co godzinę wprowadza większe zmiany. Dzięki temu aplikacja zachowuje się jak żywy system z prawdziwymi czujnikami.
- **Zabezpieczenie przed nadużyciami (brama mediany).** Feedback od pojedynczego użytkownika nie zmienia danych sali. Dopiero 3 niezależne zgłoszenia uruchamiają korektę, a system bierze medianę, nie średnią.
- **Wyniki eksperymentu z prawdziwymi użytkownikami.** Testowaliśmy aplikację na 22 zewnętrznych studentach — 86% zadowolonych. To uczciwy wynik dla działającego prototypu.

3.2 Co nie działało lub okazało się niepotrzebne

- **Podobieństwo kosinusowe** — rozważaliśmy je jako alternatywną metrykę, ale odrzuciliśmy, bo wektory w przestrzeni $[0, 1]^3$ mogą mieć kąt zerowy mimo semantycznie odwrotnych wartości. To było zbędne i mylące.
- **Zbyt dużo sekcji teoretycznych w poprzednich raportach.** Wiele stron poświęciliśmy opisowi sensorów i teorii, zamiast skupić się na tym, co aplikacja naprawdę robi. To był błąd organizacyjny.
- **Brak predykcji z planem zajęć USOS.** Zakładaliśmy integrację z USOSem, ale jej nie wdrożyliśmy. System nie przewiduje przyszłego stanu sali (np. że za 20 minut skończy się wykład i sala zostanie opanowana przez grupę). To jest największa luka.
- **Opóźnienie aktualizacji danych.** Czujniki nie są nieskończenie szybkie. Między zmianą stanu sali a aktualizacją w systemie mija czas — co widać w wynikach eksperymentu (2 z 3 negatywnych ocen wynikały z tego powodu).

- **Suwakowy panel diagnostyczny.** Początkowo aplikacja miała panel do manualnego zmieniania wartości sal suwakami — to było narzędzie developerskie, które wyciekło do wersji użytkownika. Zastąpiliśmy go czystym mechanizmem zgłaszania błędów.

3.3 Co było ciekawe i czego się nauczyliśmy

- **Subiektywność jest mierzalna.** Okazało się, że da się zamienić preferencje studenta („chcę ciszy”) na konkretne liczby i dobrze posortować wyniki. To nie jest oczywiste na początku projektu.
- **Profil „Relax” jest łatwy, „Cicha nauka” — trudny.** To wynikło empirycznie z eksperymentu. Algorytm dobrze radzi sobie z luźnymi preferencjami, gorzej z rygorystycznymi wymaganiami.
- **Median jest lepszą barierą niż próg.** Decyzja o użyciu mediany zamiast prostego licznika zgłoszeń okazała się trafna — chroni przed zarówno fałsz-alarmami, jak i celowym manipulowaniem danymi przez jedną osobę.
- **Prosta aplikacja mobilna może działać bez backendu.** Wszystko, co zbudowaliśmy, działa po stronie klienta — bez serwera, bez bazy danych w chmurze. To duże uproszczenie przy deploymencie.

3.4 Kierunki dalszego rozwoju

Gdyby projekt był kontynuowany:

- Integracja z planem zajęć USOS — system mógłby przewidywać stan sali na podstawie harmonogramu.
- Prawdziwe czujniki zamiast symulacji — fizyczne mmWave i mikrofony zainstalowane w salach.
- Personalizacja historyczna — system pamięta historię wyborów użytkownika i z czasem lepiej dopasowuje rekomendacje.
- Więcej sal w indeksie — aktualnie indeksujemy 7 sal. Na wydziale jest ich znacznie więcej.

Podział prac

- Eksperyment weryfikacyjny i analiza wyników – Iga Oleksiewicz, Maks Młynarczyk
- Mechanizm ankiety w aplikacji i feedback – Marcin Pawlak, Ignacy Drężek
- Podsumowanie projektu i wnioski – Goran Pangelow, Mikołaj Pesta, Marcin Pawlak
- Redakcja techniczna i kompilacja L^AT_EX – Mikołaj Pesta, Goran Pangelow